



Nätverksteknik

Arbetsbok

Licensinformation

© 2025 Robin Bräck. Detta verk, inklusive text och illustrationer, är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Illustrationerna i boken är framtagna med hjälp av artificiell intelligens (AI) under författarens redaktionella överseende och utgör en integrerad del av det samlade verket.

Verket tillhandahålls under licensen Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0). Detta innebär att du har frihet att dela och anpassa innehållet så länge du anger källan på ett korrekt sätt, inte använder materialet för kommersiella ändamål och sprider eventuella bearbetningar under samma licensvillkor. Fullständiga licensvillkor finns tillgängliga på <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.

Table of Contents

1 Vad är ett nätverk?

1.1 - Vad är ett nätverk

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

1.2 - Nätverkskomponenter och topologier

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

1.3 Protokoll och adressering

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

1.4 IP: Nätverkets Adressering och Logik

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

1.5 Kommunikation i nätverk - Ethernet och WLAN

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

2 Planering och design av nätverk

2.1 Mål och krav

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

2.2 VLAN och segmentering

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

2.3 Routing

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

2.4 DHCP, DNS och NAT

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

2.5 Vanliga nätverksangrepp och hur vi försvarar oss

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

3 Nätverksadministration

3.1 Grunder i nätverksadministration

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

3.2 Verktyg: ping, traceroute, ipconfig, netstat etc.

Fördjupningslänkar

3.3 Dokumentation, etikett, felsökning

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

3.4 Introduktion till CLI (inkl. Cisco-kommandon)

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

3.5 Windows Server - Domäner och AD

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

3.6 Ubuntu Server och Linux i nätverk

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

3.7 MDM och klienthantering

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

4 Säkerhet och övervakning

4.1 Vad är säkerhet

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

4.2 Åtkomstkontroll och behörigheter

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

4.3 Övervakning och loggning

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

4.4 Incidenthantering och backup

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

5 Fördjupning

5.1 Virtualisering

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

5.2 Serverrollen i nätverket

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

5.3 Modern enhetshantering (MDM & Zero Trust)

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

5.4 Nätverkets nästa generation (SDN & IPv6)

Kontrollfrågor

Fördjupningslänkar

1 Vad är ett nätverk?

1.1 - Vad är ett nätverk

Kontrollfrågor

1. Vad är ett nätverk?
2. Vad står LAN för, och var används det?
3. Ge ett exempel på när ett PAN används.
4. Vad skiljer peer-to-peer från klient-server?
5. Varför är klient-server säkrare än P2P?
6. Vad heter lagret som hanterar IP-adresser i OSI-modellen?
7. Vad är TCP/IP-modellen främst anpassad för?
8. Nämn två fördelar med att använda servrar.
9. Vilket lager i OSI hanterar fysiska signaler?
10. Vad är den största skillnaden mellan OSI och TCP/IP?

Fördjupningslänkar

Cloudflare (The OSI Model Explained) –

<https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/>

GeeksforGeeks (Types of Computer Network) –

<https://www.geeksforgeeks.org/types-of-computer-network/>

Cisco (What is a Network?) –

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-a-network.html>

IBM (Networking: A Complete Guide) –

<https://www.ibm.com/cloud/learn/networking-a-complete-guide>

Wikipedia (Internet Protocol Suite / TCP/IP model) –

https://en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP_model

1.2 – Nätverkskomponenter och topologier

Kontrollfrågor

1. Vad är skillnaden mellan en switch och en router?
2. Vilken uppgift har en accesspunkt i ett WLAN?
3. Vad är MAC-adress och varför är den viktig?
4. Vilken typ av kabel används mest i moderna LAN?
5. När används fiberoptik istället för koppar?
6. Vad är en brandvägg och vad används den till?
7. Nämn en fördel och en nackdel med stjärntopologi.
8. Varför används inte bustopologi längre i moderna nätverk?
9. Vad är skillnaden mellan full mesh och partial mesh?
10. Vad menas med hybridtopologi?

Fördjupningslänkar

1. GeeksforGeeks (Network Devices:[Kontrollfrågor](https://www.geeksforgeeks.org/network-devices-hub-switch-router-gateway-bridge/) Hub, Switch, Router, Gateway, Bridge) – <https://www.geeksforgeeks.org/network-devices-hub-switch-router-gateway-bridge/>
2. CompTIA (Network Topologies Explained) – <https://www.comptia.org/content/articles/network-topologies>
3. Diffen (Router vs. Switch: Key Differences) – https://www.diffen.com/difference/Router_vs_Switch
4. Cisco (What is a Network Switch?) – <https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/what-is-a-network-switch.html>
5. Wikipedia (Network Topology) – https://en.wikipedia.org/wiki/Network_topology

1.3 Protokoll och adressering

Kontrollfrågor

1. Varför kallas TCP för ett "förbindelseorienterat" protokoll?
2. I vilken situation är UDP att föredra framför TCP? Ge ett exempel.
3. Förklara liknelsen med lägenhetshuset när det gäller IP-adresser och portar.
4. Vad händer i ett nätverk om ARP-protokollet slutar fungera?
5. Du kan pinga en server med dess IP-adress, men inte med dess namn (t.ex. `www.skola.se`). Vilket protokoll/tjänst bör du felsöka?
6. Vad är syftet med den så kallade "trevägshandskakningen"?

Fördjupningslänkar

The TCP/IP Guide (En extremt detaljerad genomgång av alla protokoll) - <http://www.tcpipguide.com/free/index.htm>

Wireshark (Analysera protokoll i realtid - Lär dig se hur paketen faktiskt ser ut på tråden) - <https://www.wireshark.org/docs/>

IANA Service Name and Port Number Registry (Den officiella listan över alla portnummer) - <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>

TCP vs UDP (En pedagogisk video om skillnaderna) - <https://www.youtube.com/watch?v=Vdc8TCU27pg>

Cloudflare: Vad är DNS? (En lättförståelig genomgång av hur namnuppslag fungerar) - <https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/>

1.4 IP: Nätverkets Adressering och Logik

Kontrollfrågor

1. Hur många bitar består en IPv4-adress respektive en IPv6-adress av?
2. Du kör kommandot `ip addr` och ser att ditt interface har adressen `169.254.44.12`. Vad har hänt tekniskt och varför kommer du inte ut på internet?
3. I ett IPv4-nätverk med prefixet `/26`, hur många användbara adresser kan du dela ut till datorer?
4. Varför kan du aldrig ge den första och den sista adressen i ett IPv4-subnät till en vanlig dator?
5. Förklara med egna ord varför vi använder PAT (Port Address Translation) i nästan alla hemmanätverk.
6. Förkorta denna adress så mycket som möjligt:
`2001:0db8:0000:0000:0000:0000:abc0:0001`.
7. Beskriv kort hur en dator i ett IPv6-nätverk kan få en adress utan att prata med en DHCP-server.
8. Vilket portnummer och vilket protokoll (TCP/UDP) används normalt för DNS-uppslag?
9. Varför anses Telnet (port 23) vara osäkert jämfört med SSH (port 22)?
10. Vad händer med ett paket om en router tar emot det och inte hittar någon specifik rutt till måladressen i sin routningstabell?

Fördjupningslänkar

Cloudflare (The OSI Model vs TCP/IP) –

<https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/>

Practical Networking (Subnetting Mastery) –

<https://www.practicalnetworking.net/index/subnetting/>

RIPE NCC (IPv6 for Beginners) –

<https://www.ripe.net/about-us/press-centre/understanding-ipv6/>

Cisco (IPv4 Addressing and Subnetting Guide) –

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html>

SpeedGuide (Common Ports Reference) – <https://www.speedguide.net/ports.php>

IANA (IPv4 Special-Purpose Address Registry) –

<https://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry/>

IPv6.com (SLAAC and DHCPv6 Explained) – <https://ipv6.com/guides/slaac-vs-dhcpv6/>

Wireshark (Understanding the IPv6 Header) – <https://wiki.wireshark.org/IPv6>

Network World (Why NAT is still alive in IPv6) –

<https://www.networkworld.com/article/2223363/why-nat-is-still-alive-in-ipv6.html>

GeeksforGeeks (Introduction to Routing) –

<https://www.geeksforgeeks.org/routing-in-computer-networks/>

1.5 Kommunikation i nätverk – Ethernet och WLAN

Kontrollfrågor

1. Vilken funktion fyller FCS (Frame Check Sequence) i en Ethernet-ram?
2. Hur används en MAC-adress på datalänk-lagret (lager 2) för att leverera data till rätt enhet?
3. Beskriv processen när en enhet skickar en ARP-förfrågan (ARP request).
4. Vad är standard-MTU för en Ethernet-ram och vad händer om en enhet i nätverket inte stödjer "Jumbo Frames"?
5. Vilken PoE-standard (802.3) bör användas om en accesspunkt kräver 25 W effekt för att fungera?
6. Förklara skillnaden mellan CSMA/CD och CSMA/CA. Varför behövs olika metoder för trådbunden respektive trådlös kommunikation?
7. Varför uppstår det i praktiken inga kollisioner i ett modernt switchat nätverk som kör full duplex (full-duplex)?
8. Nämn två specifika orsaker till att svarstiden (ping) ofta är högre i ett WLAN jämfört med Ethernet.
9. Vad är en "duplex-mismatch" och vilka symptom kan det ge i nätverket?
10. Vad innebär det att en trådlös kanal är ett halv duplex-medium (half-duplex)?

Fördjupningslänkar

IEEE 802.3 Working Group (Officiell webbplats för utveckling av Ethernet-standarder) - <https://www.ieee802.org/3/>

Wi-Fi Alliance (Information om certifieringar och tekniska framsteg inom Wi-Fi) - <https://www.wi-fi.org/>

Cisco: Ethernet Technologies (Teknisk djupdykning i Ethernet-ramar och fysiska lager) - <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/ethernet/10561-ethernet-tech.html>

PoE Standards Overview (Detaljerad jämförelse mellan 802.3af, at och bt) - <https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/ethernet-ieee-802-3/poe-power-over-ethernet-standards.php>

Wireshark Wiki: Ethernet (Praktisk genomgång av hur Ethernet-trafik analyseras i paketnivå) - <https://wiki.wireshark.org/Ethernet>

Cloudflare: What is Network Latency? (Förklaring av latens, ping och faktorer som påverkar hastighet) - <https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-latency/>

Computer History Museum: The History of Ethernet (Berättelsen om hur Ethernet skapades vid Xerox PARC) - <https://www.computerhistory.org/revolution/networking/19/374>

GeeksforGeeks: CSMA/CD vs CSMA/CA (Tydlig jämförelse mellan metoderna för mediedelning [medium access]) - <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-csma-ca-and-csma-cd/>

Practical Networking: How ARP Works (Visuell och pedagogisk guide till Address Resolution Protocol) - <https://www.practicalnetworking.net/series/arp/how-arp-works/>

Troubleshooting Duplex Issues (Teknisk guide för att identifiera och åtgärda felmatchning av duplex) - <https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/troubleshooting-ethernet-collisions-and-duplex-issues/ta-p/3116172>

2 Planering och design av nätverk

2.1 Mål och krav

Kontrollfrågor

1. Vad är skillnaden mellan funktionella och icke-funktionella krav i en behovsanalys (requirements analysis)?
2. Vilka är de tre huvudlagren i den hierarkiska nätverksmodellen (hierarchical network design)?
3. Vilken specifik funktion har distributionslagret (distribution tier) i förhållande till accesslagret?
4. Varför beskrivs kärnlagret (core tier) som nätverkets ryggrad (backbone) och vad prioriteras där?
5. Vad innebär begreppet "collapsed core" och i vilka miljöer är det lämpligt?
6. Varför är en genomtänkt namnstandard (naming convention) avgörande vid felsökning i större nätverk?
7. Vad är den tekniska skillnaden mellan UTP- och STP-kablage gällande störningsskydd och installation?
8. Varför rekommenderas 5 GHz- eller 6 GHz-banden för ordinarie datatrafik snarare än 2,4 GHz-bandet?
9. Vilket syfte tjänar en DMZ (demilitarized zone) i en säkerhetsdesign med avseende på trafikflöden?
10. Vad är målet med att genomföra ett redundanstest (failover test) som en del av ett acceptansprotokoll?

Fördjupningslänkar

Cisco Design Guides (Övergripande genomgång av hierarkisk nätverksdesign [hierarchical network design]) -

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html>

IEEE 802.3 (Standarder och tekniska specifikationer för Ethernet) -

https://standards.ieee.org/standard/802_3-2022.html

Wi-Fi Alliance (Viktiga aspekter och nyheter kring Wi-Fi 6 och Wi-Fi 6E) -

<https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6>

NIST (Guide för nätverkssegmentering [network segmentation] och säkerhet i industriella kontrollsystem) -

<https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-82/rev-2/final>

IETF RFC 1918 (Adressallokering för privata nätverk [private address space]) -

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918>

SNMP (Protokollspecifikationer för nätverkshantering [network management]) -

<http://www.snmp.com/protocol/>

NetBox (Dokumentation för central källa för sanning [source of truth] gällande infrastruktur) - <https://docs.netbox.dev/en/stable/>

iPerf3 (Användardokumentation och mätning av genomströmning [throughput testing]) - <https://iperf.fr/iperf-doc.php>

ANSI/TIA-606-B (Standard för administration av infrastruktur för telekommunikation) - <https://www.tiaonline.org/>

RIPE NCC (Grunderna i IP-planering för IPv6) - <https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/ipv6/ipv6-address-planning-basics/>

2.2 VLAN och segmentering

Kontrollfrågor

1. Vilka är de tre främsta anledningarna till att man väljer att segmentera ett platt nätverk (flat network)?
2. Förklara den tekniska skillnaden på hur en Ethernet-ram hanteras när den lämnar en accessport (access port) jämfört med en trunkport (trunk port).
3. Vad är syftet med ett Native VLAN och varför anses det vara en säkerhetsrisk att låta det vara kvar på standardinställningen?
4. Beskriv för- och nackdelar med metoden "Router-on-a-stick" jämfört med att använda en lager 3-switch för Inter-VLAN-routing.
5. Hur förändras en switchs MAC-tabell (CAM-tabell) när VLAN introduceras i nätverket?
6. Varför är BPDU Guard en kritisk funktion att aktivera på accessportar i en skolmiljö?
7. Förklara sambandet mellan DHCP Snooping och Dynamic ARP Inspection (DAI). Varför kräver DAI att snooping-funktionen är aktiverad?
8. Vilket problem löser Multiple STP (MSTP) som inte den vanliga Rapid STP (RSTP) kan hantera lika effektivt i miljöer med hundratals VLAN?
9. Vad innebär "VLAN-pruning" och vilken effekt har det på nätverkets prestanda?
10. Vid felsökning enligt "bottom-up"-modellen, vilka är de två första sakerna du bör kontrollera om en klient i ett specifikt VLAN saknar kontakt med sin gateway?

Fördjupningslänkar

Cisco Networking Academy (Grundläggande och avancerad genomgång av VLAN-koncept) – <https://www.netacad.com/>

Practical Networking: Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick och SVI) – <https://www.practicalnetworking.net/featured/inter-vlan-routing/>

IEEE Xplore: 802.1Q Standard (Den officiella tekniska specifikationen för VLAN-tagging [tagging]) – <https://ieeexplore.ieee.org/document/8403927>

PacketLife.net: STP Cheat Sheet (Spanning Tree-protokollen och deras tillstånd) – <https://packetlife.net/library/cheat-sheets/>

Network World (Artikel om hur man säkrar accesslagret mot vanliga attacker) – <https://www.networkworld.com/article/711202/layer-2-security-best-practices.html>

Wireshark Wiki: 802.1Q (Hur man analyserar taggad trafik i ett paketanalysverktyg [packet sniffer]) – <https://wiki.wireshark.org/VLAN>

NIST: Guide to Network Segmentation and Security (Myndighetsrekommendationer för segmentering av kritiska nätverk) – <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-125b/final>

NetBox Documentation (Guide för hur man dokumenterar VLAN och IP-planer i en central källa för sanning [source of truth]) – <https://docs.netbox.dev/>

Proxmox VE Documentation: VLAN Network Configuration (Relevant för virtualiserade miljöer och Proxmox-servrar) – https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration#_vlan_802_1q

Red Hat: *Configuring VLAN Tagging in Linux* (Hantera VLAN direkt i moderna Linux-miljöer, exempelvis RHEL 9) – https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/configuring_and_managing_networking/configuring-vlan-tagging_configuring-and-managing-networking

2.3 Routing

Kontrollfrågor

1. Förklara begreppet längsta-prefix-matchning (longest prefix match) och ge ett exempel på när det avgör vägvalet.
2. Vad är skillnaden mellan administrativ distans (administrative distance) och metrik (metric)?
3. Vilka är de tre största riskerna med att enbart använda statisk routing i ett växande nätverk?
4. Beskriv liknelsen mellan statisk routing och en papperskarta kontra dynamisk routing och en GPS.
5. Varför anses RIP v2 vara föråldrat i moderna produktionsmiljöer, trots att det är ett dynamiskt protokoll?
6. Vad är syftet med att dela upp ett OSPF-nätverk i olika areor (areas), och vilken roll spelar Area 0?
7. Hur fungerar en Designated Router (DR) i ett OSPF-nätverk och varför behövs den?
8. Förklara hur HSRP eller VRRP kan ge en klient oavbruten internetåtkomst även om en fysisk router går sönder.
9. Vad innebär prefix-summering (route summarization) och vilken teknisk fördel ger det för routerns CPU?
10. Varför är det viktigt att kontrollera returvägen (return path) när man felsöker routingproblem?

Fördjupningslänkar

Cisco Networking Academy: Routing Concepts (Omfattande utbildningsmaterial om grundläggande routing) – <https://www.netacad.com/>

Practical Networking: Routing Table Logic (Tydlig genomgång av hur en router fattar beslut) – <https://www.practicalnetworking.net/featured/routing-table-logic/>

OSPF Tutorial - Flight-Sustained (Djupdykning i OSPF areas, LSAs och algoritmer) – <https://www.flightsustained.com/ospf-tutorial/>

RFC 2328: OSPF Version 2 (Den officiella specifikationen för OSPF) – <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2328>

PacketLife.net: Routing Cheat Sheets (Samling av snabbguider för RIP, OSPF och BGP) – <https://packetlife.net/library/cheat-sheets/>

Cisco: HSRP Configuration Guide (Teknisk vägledning för konfiguration av första-hopp-redundans) – https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/scg3750/swhsrp.html

OPNsense Documentation: Static Routes (Guide för hur man hanterar rutter i ett grafiskt gränssnitt) – <https://docs.opnsense.org/manual/routes.html>

Network Lessons: Route Summarization (Pedagogiska exempel på hur man räknar ut summerade prefix) – <https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching/route-summarization-explained>

Red Hat: Configuring Static Routes in Linux (Hur man hanterar routingtabellen i en Linux-miljö) – https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/configuring_and_managing_networking/configuring-static-routes_configuring-and-managing-networking

Wireshark Wiki: OSPF (Analysera OSPF-paket och LSAs i realtid) – <https://wiki.wireshark.org/OSPF>

2.4 DHCP, DNS och NAT

Kontrollfrågor

1. Beskriv de fyra stegen i DORA-processen (DORA process) och förklara vad som händer i varje steg.
1. Varför är en DHCP-relay (IP helper-address) nödvändig i ett segmenterat nätverk med flera VLAN?
2. Diskutera för- och nackdelar med korta respektive långa giltighetstider (lease times) för olika typer av nätverk.
3. Hur fungerar DHCP-snooping (DHCP snooping) och varför är det viktigt att definiera betrodda portar (trusted ports)?
4. Förklara skillnaden mellan en rekursiv resolver (recursive resolver) och en auktoritativ namnserver (authoritative name server).
5. Vilken roll spelar SRV-poster (SRV records) i en miljö med Active Directory?
6. Vad är syftet med split-horizon DNS och vilken säkerhetsfördel ger det organisationen?
7. Förklara tekniken PAT (Port Address Translation) och hur den gör det möjligt för hundratals enheter att dela på en enda publik IP-adress.
8. Beskriv ett scenario där hairpin NAT (NAT loopback) krävs och vad som händer om funktionen saknas.
9. Om en klient når en server via IP-adress men inte via dess domännamn, vilka tre steg skulle du ta för att felsöka problemet?

Fördjupningslänkar

Cisco: Understanding and Troubleshooting DHCP in Switched Networks (En djupdykning i DHCP-processer och relay) – cisco.com

Internet Systems Consortium (ISC): DHCP Failover Design (Teknisk vägledning för redundanta DHCP-lösningar) – isc.org

Cloudflare: What is DNS? (En mycket pedagogisk genomgång av DNS-hierarkin och uppslag) – cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/

Microsoft Learn: AD-Integrated DNS Zones (Hur DNS samverkar med Active Directory i Windows Server) – learn.microsoft.com

Practical Networking: NAT and PAT Explained (Tydliga visualiseringar av hur portar och adresser översätts) – practicalnetworking.net

RFC 1918: Address Allocation for Private Internets (Standarddokumentet för de privata adressrymderna) – datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918

DNS Checker: Propagation Tool (Ett verktyg för att se hur DNS-ändringar sprids över världen) – dnschecker.org

OPNsense Documentation: NAT Port Forwarding (Praktisk guide för DNAT och Hairpin NAT) – docs.opnsense.org

Wireshark Wiki: DHCP Analysis (Hur man läser och analyserar DHCP-paket i en paketfångst) – wiki.wireshark.org/DHCP

Google Public DNS: Security and Privacy (Information om hur publika resolvers hanterar förfrågningar och hot) – developers.google.com/speed/public-dns

2.5 Vanliga nätverksangrepp och hur vi försvarar oss

Kontrollfrågor

1. Förklara skillnaden mellan en volymetrisk DDoS-attack (volumetric attack) och en applikationsattack (application layer attack). Vilka olika resurser försöker de överbelasta?
2. Beskriv hur en angripare kan använda ARP-förgiftning (ARP poisoning) för att utföra en Man-in-the-Middle-attack. Varför litar klienterna på de falska svaren?
3. Vilken teknisk funktion i en switch är nödvändig för att Dynamic ARP Inspection (DAI) ska fungera, och varför behövs den kopplingen?
4. Hur kan användandet av WPA2/3-Enterprise (802.1X) och servercertifikat förhindra att en användare ansluter till en Evil Twin-accesspunkt?
5. Varför är hanteringsramar (management frames) sårbara för Deauth-attacker i äldre trådlösa nätverk, och hur löser PMF (802.11w) detta?
6. Beskriv mekanismen bakom "double tagging" vid VLAN-hopping. Vilken roll spelar det ursprungliga VLAN:et (native VLAN) i detta angrepp?
7. Förklara sambandet mellan DHCP Starvation och DHCP Spoofing. Varför utförs de ofta tillsammans?
8. Vad händer rent tekniskt med en switch när dess CAM-tabell (CAM table) blir full under en MAC-flood, och vilken säkerhetsrisk innebär detta för trafiken i VLAN-segmentet?
9. Hur skiljer sig en broadcast-storm från andra attacker när det gäller dess ursprung, och vilka två tekniker är viktigast för att förhindra att den sänker nätverket?
10. På vilket sätt skyddar DNSSEC mot cache-förgiftning (cache poisoning), och vad är den största skillnaden mellan DNSSEC och krypterad DNS (som DoH eller DoT)?

Fördjupningslänkar

Cisco: Configuring Dynamic ARP Inspection (Teknisk vägledning för att säkra lager 2-trafik) – [cisco.com](https://www.cisco.com)

Wired: The Mirai Botnet Story (En djupdykning i hur osäkra IoT-enheter skapade ett globalt kaos) – [wired.com](https://www.wired.com)

Cloudflare Learning: What is a DDoS Attack? (Pedagogiska förklaringar av olika typer av överbelastningsangrepp) – [cloudflare.com](https://www.cloudflare.com)

MDPI Research: Detection of Evil Twin APs (Vetenskaplig artikel om avancerade metoder för att upptäcka falska accesspunkter) – [mdpi.com](https://www.mdpi.com)

NetworkLessons: DHCP Snooping Explained (Praktiska exempel på hur man konfigurerar skydd mot DHCP-attacker) – [networklessons.com](https://www.networklessons.com)

Cisco Learning Network: VLAN Hopping (Detaljerad genomgång av switch-spoofing och double tagging) – learningnetwork.cisco.com

Wired: The Kaminsky DNS Bug (Historien om sårbarheten som nästan förstörde internet och ledde till DNSSEC) – [wired.com](https://www.wired.com)

OWASP: Denial of Service (Information om applikationsspecifika överbelastningsattacker) – [owasp.org](https://www.owasp.org)

Cisco: Port Security Guide (Hur man begränsar MAC-adresser och hanterar violations på accessportar) – [cisco.com](https://www.cisco.com)

SANS Institute: Securing Wireless Networks (Best practice och ramverk för säkra trådlösa implementationer) – [sans.org](https://www.sans.org)

3 Nätverksadministration

3.1 Grunder i nätverksadministration

Kontrollfrågor

1. Förklara skillnaden mellan rollerna nätverksarkitekt (network architect) och nätverksdrift (network operations). Varför är det viktigt att skilja på dessa även i mindre organisationer?
2. Du misstänker att en Windows-klient har problem med sin gateway. Vilket kommando använder du i Windows för att se routingtabellen, och vad heter motsvarande kommando i Linux?
3. Varför är NTP (Network Time Protocol) en så kritisk del av en nätverksbaslinje (baseline) när det kommer till logganalys?
4. Beskriv begreppet split-horizon DNS. I vilket scenario är det fördelaktigt att använda denna teknik?
5. Vid felsökning enligt lager-för-lager-metodiken: Vilka steg kontrollerar du efter att den fysiska länken är bekräftad men innan du börjar titta på brandväggsregler?
6. Vad är den principiella skillnaden mellan vad SNMP talar om för dig jämfört med vad syslog berättar?
7. Inom ändringshantering (change management) talar man om en rollback-plan. Vad bör en sådan plan innehålla och när ska den upprättas?
8. Beskriv arkitekturen för en hoppserver (jump host). Vilket säkerhetsproblem löser den i samband med fjärradministration?
9. Du kan inte nå en server via RDP, men du kan logga in via CIMC/iLO. Vad drar du för slutsats om serverns tillstånd och vilka åtgärder kan du vidta via CIMC?
10. Vad innebär det att ett automatiseringsverktyg som Ansible är idempotent, och varför är det säkrare än att köra ett vanligt Bash-skript mot 100 switchar?

Fördjupningslänkar

Cisco: Guide to Network Management Design (Strategier för att bygga en stabil driftorganisation) –

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html>

Ansible for Network Automation (Komma igång med att hantera nätverk som kod) – <https://www.ansible.com/use-cases/network-automation>

Microsoft Learn: Troubleshoot Network Connectivity (Systematisk felsökning i Windows-miljöer) –

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/network-subsystem/net-sub-ts-guide>

Red Hat: Introduction to mtr (Varför mtr är bättre än traceroute för nätverksdiagnostik) – <https://www.redhat.com/sysadmin/mtr-network-diagnostics>

NTP.org: Why time is important (Teknisk bakgrund till tidssynkroniseringens betydelse) – <http://support.ntp.org/bin/view/Support/WhyIsTimeImportant>

Cisco: Integrated Management Controller (CIMC) Guide (Fjärrstyrning på hårdvarunivå för M4/M5-servrar) –

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/gui/config/guide/2-0/b_Cisco_UCS_C-series_GUI_Configuration_Guide_201.html

SANS Institute: Secure Jump Stack Architecture (Hur man bygger säkra bastion-lösningar) – <https://www.sans.org/white-papers/36552/>

Wireshark Foundation: Troubleshooting with Wireshark (Video-tutorials för djupgående paketanalys) – <https://www.wireshark.org/docs/>

ITIL Foundation: Change Management Process (Branschstandard för hur man hanterar ändringar i IT-miljöer) – <https://www.axelos.com/certifications/itil-service-management>

ISC2: *The Principle of Least Privilege* (Djupdykning i behörighetskontroll och säker administration) – <https://www.isc2.org/Insights/2021/05/The-Principle-of-Least-Privilege>

3.2 Verktyg: *ping, traceroute, ipconfig, netstat etc.*

1. Du utför en ping mot en server som du vet är igång och som kör en fungerande webbtjänst, men du får 100 % paketförlust (packet loss). Vad är den mest troliga orsaken till detta beteende?
2. Förklara hur fältet TTL (Time to Live) används tekniskt av verktyg som tracert och traceroute för att identifiera varje hopp (hop) längs en nätverkswäg.
3. Vilken specifik fördel erbjuder verktyget mtr jämfört med en vanlig traceroute när man felsöker instabila nätverksförbindelser (intermittent connectivity)?
4. Om kommandot ipconfig visar adressen 169.254.10.12, vad berättar det för dig om klientens kontakt med nätverkets DHCP-server?
5. Varför är det ofta nödvändigt att köra kommandot ipconfig /flushdns efter att man har ändrat en A-post i en DNS-server?
6. Du misstänker att en webbservar inte har startat korrekt. Vilket kommando och vilka växlar använder du i Linux för att se om servern faktiskt lyssnar (listening) på port 443?
7. Beskriv skillnaden i perspektiv mellan att använda netstat lokalt på en server och att använda nmap från en extern klient.
8. Hur använder du nslookup eller dig för att kontrollera en specifik DNS-post mot en extern namnserver (resolver), till exempel 1.1.1.1, istället för att använda datorns standardinställningar?
9. Om en klients ARP-tabell (arp -a / ip neigh) saknar en post för standard-gatewayen (default gateway), vilka slutsatser kan du dra om anslutningen på Lager 2 (Layer 2)?
10. Vid analys i Wireshark ser du att en klient skickar ett SYN-paket men aldrig får något SYN/ACK tillbaka från servern. Ge två exempel på vad som kan orsaka detta avbrott i trevägshandskakningen (three-way handshake).

Fördjupningslänkar

Cloudflare: What is ICMP? (Genomgång av protokollet som driver ping och traceroute) – <https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-icmp/>

PacketLife: Traceroute Internals (Detaljerad visualisering av hur TTL-manipulering fungerar) – <https://packetlife.net/blog/2008/dec/22/how-traceroute-works/>

BitWizard: mtr manual (Officiell dokumentation och avancerade växlar för mtr) – <https://www.bitwizard.nl/mtr/>

Microsoft Learn: ipconfig command reference (Samtliga växlar och funktioner för Windows nätverkskonfiguration) – <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>

Red Hat: Guide to the ip command (Modern nätverkshantering i Linux med iproute2) – <https://www.redhat.com/sysadmin/linux-ip-command>

Nmap.org: Nmap Network Scanning (Den officiella boken och guiden till nmap och portskanning) – <https://nmap.org/book/man.html>

DigitalOcean: Troubleshooting DNS with Dig (Praktiska exempel på hur man diagnostiserar DNS-problem i terminalen) – <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-dig-to-query-dns-servers-on-ubuntu-20-04>

Wireshark: Filter Reference (Komplett lista över filteruttryck för att hitta specifik trafik) – <https://www.wireshark.org/docs/dfref/>

IETF: RFC 792 Internet Control Message Protocol (Den tekniska specifikationen för ICMP) – <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc792>

Cisco: *Troubleshooting TCP/IP* (Omfattande guide för metodisk felsökning av nätverksstacken) – <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/transmission-control-protocol-tcp/10044-8.html>

3.3 Dokumentation, etikett, felsökning

Kontrollfrågor

1. Varför betraktas dokumentation ofta som nätverkets livförsäkring vid ett oväntat driftstopp?
2. Redogör för skillnaden mellan den fysiska vyn och den logiska vyn i ett nätverksdiagram.
3. Vad innebär begreppet en sanning (single source of truth) i samband med förvaltning av dokumentation?
4. Definiera begreppet runbook och beskriv ett scenario där en sådan är direkt nödvändig.
5. Varför är det ur ett driftsperspektiv bättre att använda en namnstandard som plats-roll-löpnummer än mer beskrivande eller personliga namn?
6. Ge tre exempel på vad som innefattas i god port-etikett i ett korskopplingsrum.
7. Förklara hur man inom ärendehantering väger samman påverkan och brådska för att fastställa en prioritetsgrad.
8. Vilket är det primära syftet med att genomföra en grundorsaksanalys (root cause analysis) efter att en incident har lösts?
9. Varför är det riskabelt att påbörja en ändring i nätverket utan att först ha en fastställd rollback-plan?
10. Vid systematisk felsökning är regeln att bara ändra en variabel i taget. Förklara varför denna princip är så viktig för resultatet.

Fördjupningslänkar

Network World (guide för användbar dokumentation) -

<https://www.networkworld.com/article/712398/network-documentation-best-practices.html>

Cisco (topologidiagram enligt industristandard) -

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html>

ITIL Foundation (säker ändringshantering) -

<https://www.itilstudy.com/blog/change-management-til-process/>

Atlassian (incidenthantering och kommunikation) -

<https://www.atlassian.com/incident-management/handbook>

The 5 Whys (metod för grundorsaksanalys) - <https://www.isixsigma.com/tools-templates/cause-effect/determine-the-root-cause-5-whys/>

Netgate (dokumentation och runbooks för administratörer) -

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/solutions/reference/documentation-best-practices.html>

SolarWinds (strategier för logisk namngivning) -

<https://thwack.solarwinds.com/resources/b/library/posts/network-naming-conventions>

RIPE NCC (adressplanering i större nätverk) -

https://www.ripe.net/support/training/material/ipv6-for-lirs-training-course/IPv6_addr_plan_v4.pdf

IBM Documentation (formella ändringsärenden) -

<https://www.ibm.com/docs/en/control-desk/7.6.1?topic=management-change-request-process-flow>

Google SRE (kultur kring blameless postmortems) - <https://sre.google/sre-book/postmortem-culture/>

3.4 Introduktion till CLI (inkl. Cisco-kommandon)

Kontrollfrågor

1. Varför anses kommandoraden (CLI) vara mer effektiv än ett grafiskt gränssnitt (GUI) vid storskalig administration?
2. Förklara skillnaden mellan User EXEC mode och Privileged EXEC mode. Hur ser man på prompten vilket läge man befinner sig i?
3. Vad är den tekniska skillnaden mellan running-config och startup-config, och vad händer om man glömmer att synkronisera dem?
4. Varför är kommandot `no ip domain-lookup` så viktigt att konfigurera i en labbmiljö?
5. Beskriv funktionen av logging synchronous. Hur underlättar det arbetet för teknikern?
6. Förklara begreppet Router-on-a-Stick. Vilket kommando är absolut nödvändigt på routerns undergränssnitt för att trafiken ska kunna sorteras rätt?
7. Vad är skillnaden mellan en access-port och en trunk-port?
8. I vilken situation använder man en SVI (Switch Virtual Interface) istället för ett fysiskt gränssnitt på en router?
9. Vilken funktion fyller BPDU Guard och varför ska det aktiveras på portar där datorer är anslutna?
10. Vad visar kommandot `show version` och när har man nytta av den informationen?

Fördjupningslänkar

Cisco (officiell guide för grundläggande CLI-navigering) -

<https://learningnetwork.cisco.com/s/article/cisco-ios-cli-navigation-and-editing-shortcuts>

Packet Tracer Tutorials (praktiska övningar för CLI-kommandon) -

<https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>

NetworkLessons (tydlig genomgång av Router-on-a-Stick) -

<https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-icnd1-100-105/how-to-configure-router-on-a-stick>

Study CCNA (detaljerad förklaring av VLAN och Trunking) -

<https://www.studyccna.com/vlan-trunking-protocol-vtp/>

Cisco Press (guide för säkring av management-åtkomst) -

<https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2164571>

Router Alley (snabbguide för OSPF-konfiguration) -

<http://www.routeralley.com/guides/ospf.pdf>

Flackbox (lista över de 20 vanligaste Cisco-kommandona) -

<https://www.flackbox.com/cisco-ios-show-commands-cheat-sheet>

Practical Networking (visuell guide till Layer 3 Switching) -

<https://www.practicalnetworking.net/layered-model/header-delivery-layer-3-switch/>

Cisco Community (best practice för hostname och namngivning) -

<https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/standard-device-naming-convention/ta-p/3111001>

O'Reilly (djupdykning i SSH v2 konfiguration på IOS) -

<https://www.oreilly.com/library/view/cisco-ios-cookbook/0596527225/ch02s05.html>

3.5 Windows Server – Domäner och AD

Kontrollfrågor

1. Vad är den främsta anledningen till att man använder Windows Server som navet i användarhanteringen även i miljöer med många Linux-servrar?
2. Förklara skillnaden mellan en domän (domain) och en skog (forest).
3. Varför är det kritiskt för nätverkssäkerheten att ha minst två domänkontrollanter (DC)?
4. Vilken specifik FSMO-roll ansvarar för tidssynkroniseringen i domänen, och varför är tiden så viktig för Kerberos?
5. Vad är syftet med en Read-Only Domain Controller (RODC) och i vilken typ av nätverksmiljö är den lämplig?
6. Hur använder Active Directory DNS för att hjälpa klienter att hitta rätt tjänster, och vad kallas de specifika pekarna som används?
7. Förklara den hierarkiska ordningen för hur gruppprinciper (GPO) appliceras (LSDOU). Vilken policy vinner vid en konflikt?
8. Vad innebär AGDLP-modellen och varför anses den vara mer effektiv än att ge rättigheter direkt till enskilda användarkonton?
9. Beskriv skillnaden mellan NTFS-rättigheter och delningsrättigheter (Share permissions).
10. Vilken funktion fyller Windows LAPS i ett härdat nätverk?

Fördjupningslänkar

Microsoft Learn (Grunderna i Active Directory Domain Services) –

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/ad-ds-getting-started>

Cisco Support (Integration av Windows AD med nätverksutrustning via RADIUS)

– <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/212455-Configure-AnyConnect-802-1X-with-Microsoft.html>

ADSecurity.org (Djupdykning i hur Kerberos-biljetter fungerar) –

<https://adsecurity.org/?p=225>

Microsoft Docs (Hantering av FSMO-roller i Windows Server) –

<https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/fsmo-roles-in-ad-ds>

Group Policy Central (Allt om GPO, arv och loopback-processing) –

<https://www.grouppolicy.biz/>

Petri IT Knowledgebase (Guide till AGDLP-modellen i praktiken) –

<https://www.petri.com/active-directory-group-management-best-practices>

Windows OS Hub (Felsökning av AD-replikering med repadmin) –

<http://woshub.com/troubleshoot-active-directory-replication-repadmin/>

NIST Special Publication (Riktlinjer för härdning av Windows-miljöer) –

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-123.pdf>

Technet (Förklaring av DNS SRV-poster för Active Directory) –

<https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/53093.active-directory-dns-srv-records.aspx>

Microsoft Open Source (Windows LAPS dokumentation och best practices) –

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/laps/laps-overview>

3.6 Ubuntu Server och Linux i nätverk

Kontrollfrågor

1. Vad innebär filosofin "allt är en fil" (everything is a file) i Linux, och hur påverkar det hur du konfigurerar nätverket?
2. Varför är indentering (indragning) så kritisk när du skriver en konfigurationsfil i Netplan (YAML), och vad händer om du råkar använda en tabb istället för mellanslag?
3. Hur ser du skillnad på ett trådbundet (Ethernet) och ett trådlöst (WLAN) nätverkskort bara genom att titta på namnet i terminalen?
4. Beskriv skillnaden mellan `sudo netplan try` och `sudo netplan apply`. Varför är den första att föredra vid fjärradministration?
5. Varför är tidssynkronisering (NTP) via `systemd-timesyncd` så viktig när en Linux-server ska prata med en Windows-domän?
6. Förklara hur SSH-nycklar (SSH keys) höjer säkerheten jämfört med att använda vanliga lösenord.
7. Vad är den praktiska skillnaden mellan körrätt (execute) på en vanlig fil och på en katalog (directory)?
8. I vilka scenarier är det mer effektivt att använda `rsync` istället för SFTP för att flytta data?
9. Vilken roll spelar programvaran **Samba** i ett nätverk som består av både Linux-servrar och Windows-klienter?
10. Om en tjänst slutar fungera, vilket kommando använder du för att läsa systemets loggar i realtid för att se felmeddelandena?

Fördjupningslänkar

Ubuntu Server Guide (Den officiella dokumentationen för allt från installation till avancerade tjänster) - <https://ubuntu.com/server/docs>

Netplan Examples (Praktiska exempel på hur du konfigurerar allt från enkla IP-adresser till komplexa bryggor och bonding) - <https://netplan.io/examples/>

Systemd-resolved & DNS (Djupdykning i hur Ubuntu hanterar namnuppslag och lokala DNS-cachar) - <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd-resolved.service.html>

OpenSSH Security Best Practices (En guide till hur du härdar din SSH-server och hanterar nycklar på ett säkert sätt) - <https://www.ssh.com/academy/ssh/hardening>

Samba Wiki (AD Integration) (Hur du får din Linux-server att bli en fullvärdig medlem i en Windows-domän) - https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_a_Domain_Member

The rsync Manual (Allt du behöver veta om flaggor och effektiv synkronisering av filer) - <https://download.samba.org/pub/rsync/rsync.html>

Linux Permissions Calculator (Ett interaktivt verktyg för att förstå kopplingen mellan rwx och de numeriska (oktala) värdena) - <https://chmod-calculator.com/>

UFW Guide (DigitalOcean) (En mycket pedagogisk genomgång av hur du konfigurerar brandväggen i Ubuntu) - <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-firewall-with-ufw-on-ubuntu>

Mastering Journalctl (En guide till hur du effektivt filtrerar och söker i Linux systemloggar) - <https://www.loggly.com/ultimate-guide/using-journalctl/>

Linux Foundation (Introduction to Linux) (En kostnadsfri kurs för den som vill förstå kärnan och operativsystemets grunder) - <https://training.linuxfoundation.org/training/introduction-to-linux/>

3.7 MDM och klienthantering

Kontrollfrågor

1. Vad är den fundamentala skillnaden i filosofi mellan att hantera en enhet via gruppprinciper (group policy, GPO) och via modern klienthantering (MDM)?
2. Varför är begreppet efterlevnad (compliance) så centralt när man pratar om säkerhet på lager 4 och uppåt?
3. Förklara hur ett push-certifikat (push certificate) fungerar som en teknisk förutsättning för att MDM-servern ska kunna kommunicera med en enhet.
4. Vilka är de praktiska fördelarna med nollberöringsdistribution (zero-touch deployment) jämfört med att manuellt installera operativsystemet (imaging)?
5. Hur skyddar en arbetsprofil (work profile) användarens personliga integritet i ett BYOD-scenario?
6. Vad innebär det tekniskt att utföra en selektiv rensning (selective wipe) på en enhet, och när är det att föredra framför en fullständig fabriksåterställning?
7. Beskriv rollen för Microsoft Entra Connect i en hybrid arkitektur (hybrid setup).
8. Varför väljer man ofta att sätta upp en Linux-server som en tjänstenod (service node) för RADIUS istället för att köra tjänsten direkt på en domänkontrollant?
9. Ge ett exempel på hur interoperabilitet (interoperability) mellan Windows, Linux och Apple-enheter underlättar vardagen för en användare.
10. I vilka situationer är en tredjepartslösning (3rd-party solution) som Miradore ett bra alternativ till de större plattformarna som Intune eller Jamf?

Fördjupningslänkar

Microsoft Intune Fundamentals (Hantering av enheter, appar och säkerhetspolicyer i molnet) -

<https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/fundamentals/what-is-intune>

Apple Platform Deployment Guide (Teknisk dokumentation för MDM, ADE och VPP i Apples ekosystem) -

<https://support.apple.com/guide/deployment/welcome/web>

Google Android Enterprise (Hantering av enheter och arbetsprofiler i Android-miljöer) - <https://www.android.com/enterprise/management/>

Samsung Knox for Enterprise (Djupdykning i hårdvarunära skydd (hardware-backed security) för Android-enheter) -

<https://www.samsungknox.com/en/solutions/it-solutions/knox-manage>

Miradore Knowledge Base (Praktiska guider för molnbaserad MDM på flera olika operativsystem) - <https://www.miradore.com/knowledge-base/>

Windows Autopilot Overview (Flödet från fabriksbeställning till färdigkonfigurerad Windows-klient) -

<https://learn.microsoft.com/en-us/mem/autopilot/windows-autopilot>

FreeRADIUS Project (Dokumentation för RADIUS-server och 802.1X-autentisering (authentication)) - <https://freeradius.org/documentation/>

NIST Special Publication 800-124 (Säkerhetsstandards för hantering av mobila enheter i organisationer) -

<https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-124/rev-2/final>

Microsoft Entra Connect (Synkronisering av lokala identiteter till molnet för hybrid-AD) -

<https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/hybrid/connect/whatis-azure-ad-connect>

Samba Wiki - Domain Member (Integration av Linux-servrar i en Windows-domän för hög interoperabilitet) -

https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_a_Domain_Member

4 Säkerhet och övervakning

4.1 Vad är säkerhet

Kontrollfrågor

1. Förklara de tre begreppen konfidentialitet (confidentiality), integritet (integrity) och tillgänglighet (availability). Ge ett konkret exempel på en teknisk lösning för vart och ett av dessa mål.
2. Vad innebär principen om försvar i flera lager (defense in depth), och varför är det farligt att förlita sig på en enda stark brandvägg vid nätverkskanten?
3. Beskriv skillnaden mellan en klassisk tillståndsbaserad brandvägg (stateful inspection firewall) och en nästa generations brandvägg (Next-Generation Firewall, NGFW). Vilken roll spelar applikationskontroll (application control) i detta sammanhang?
4. Förklara skillnaden mellan ett detekterande system (IDS) och ett skyddande system (IPS). Hur skiljer sig deras fysiska eller logiska placering i nätverket (inline kontra out-of-band)?
5. Varför betraktas Telnet som en säkerhetsrisk i moderna nätverk, och vilka steg krävs i Ciscos kommandoradsgränssnitt (CLI) för att ersätta det med SSH?
6. Vad är syftet med ett dedikerat Management VLAN, och varför ska administrativ trafik aldrig blandas med vanlig användartrafik?
7. Förklara nyttan med CIMC eller iLO. Ge ett scenario där du som tekniker måste använda dessa gränssnitt istället för att logga in direkt i operativsystemet via SSH.
8. Hur samarbetar DHCP-snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) och IP Source Guard för att förhindra att en angripare utför en "man-in-the-middle"-attack?
9. Vad gör BPDU Guard och Root Guard, och på vilka typer av portar i nätverket bör de konfigureras för att garantera stabilitet?
10. Du misstänker att en obehörig person har satt upp en egen router i nätverket. Vilka filter och metoder skulle du använda i Wireshark för att bevisa att det flödar felaktiga DHCP-svar (rogue DHCP) på en specifik länk?

Fördjupningslänkar

ISC2 (Djupdykning i behörighetskontroll och säker administration) -

<https://www.isc2.org/Insights/2021/05/The-Principle-of-Least-Privilege>

Cisco (Officiell checklista för att säkra nätverksutrustning) -

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/23608-21.html>

NIST (Teknisk genomgång av IDS- och IPS-arkitekturer) -

<https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-94/rev-1/final>

Wireshark (Komplett dokumentation för protokollanalys och filterbygge) -

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

Suricata (Information om IDS/IPS-motorn som används i bland annat OPNsense)

- <https://suricata.io/features/>

Cisco (Praktisk guide till hur bindningstabellen skapas och används) -

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/200788-Understanding-and-Configuring-DHCP-Snoop.html>

MITRE (En global kunskapsbas över angreppstaktiker för att förstå hotbilden mot nätverk) - <https://attack.mitre.org/>

OWASP (Viktigt för att förstå vad en NGFW faktiskt inspekterar på lager 7) -

<https://owasp.org/www-project-top-ten/>

Cisco (Tekniska detaljer för Out-of-Band management på Cisco-servrar) -

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/gui/config/guide/4-1/b_Cisco_IMC_GUI_Configuration_Guide_41.html

IETF (Den tekniska standarden för hur loggmeddelanden struktureras och skickas) - <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5424>

4.2 Åtkomstkontroll och behörigheter

Kontrollfrågor

1. Förklara de tre delarna autentisering (authentication), auktorisering (authorization) och spårbarhet (accounting). Ge ett exempel på hur dessa samverkar när en användare försöker nå en filserver.
1. Varför betraktas identiteten ofta som den nya säkerhetsbarriären i moderna nätverk, och hur påverkar det synen på traditionella brandväggar?
2. Beskriv skillnaden mellan rollbaserad åtkomstkontroll (Role-Based Access Control) och attributbaserad åtkomstkontroll (Attribute-Based Access Control). I vilken situation är ABAC mer effektivt än enbart grupper?
3. Vilka är de tre huvudkategorierna av faktorer som används vid multifaktorautentisering? Ge minst ett exempel på en teknisk lösning för varje kategori.
4. Varför anses metoder som bygger på FIDO2 och WebAuthn vara mer motståndskraftiga mot nätfiske (phishing) än traditionella engångskoder via SMS?
5. Vilken roll spelar GPO (Group Policy Objects) i en Windows-domän när det gäller att upprätthålla säkerhetsinställningar på klientnivå?
6. Förklara hur principen om arv (inheritance) fungerar i Windows filsystem. Vad händer med säkerheten om en administratör väljer att bryta arvet på en specifik undermapp?
7. Hur fungerar modellen med ägare, grupp och övriga i Linux, och varför är det säkrare att använda sudo än att logga in direkt som root-användare?
8. Beskriv den tekniska processen för SSO. Vilken roll spelar en identitetsleverantör (Identity Provider) och digitala tokens i detta flöde?
9. Nämn en betydande nackdel med att använda SSO för alla organisationens tjänster och förklara hur denna risk kan minimeras.

Fördjupningslänkar

Microsoft Learn (Teknisk genomgång av NTFS-behörigheter och hur arv fungerar) - <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-reviews/ntfs-permissions>

NIST (Riktlinjer för identitetshantering och säkra autentiseringsmetoder) - <https://pages.nist.gov/800-63-3/>

FIDO Alliance (Hur FIDO2 och WebAuthn skyddar mot moderna nätfiskeangrepp) - <https://fidoalliance.org/fido2/>

Cloudflare (Förklaring av Single Sign-On och de bakomliggande protokollen) - <https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-sso/>

Red Hat (Praktisk hantering av rättigheter och användningen av sudo i Linux) - <https://www.redhat.com/en/topics/linux/what-is-sudo>

Microsoft Learn (Introduktion till grupppolicyer och centraliserad konfiguration) - <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/group-policy/group-policy-overview>

Okta (Jämförelse mellan de öppna standarderna SAML och OpenID Connect) - <https://www.okta.com/identity-101/saml-vs-openid-connect/>

CISA (Bästa praxis för implementering av multifaktorautentisering i organisationer) - <https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/multi-factor-authentication-mfa>

IBM (Djupdykning i skillnaderna mellan RBAC och ABAC för åtkomststyrning) - <https://www.ibm.com/topics/rbac>

Microsoft Learn (Hantering av avancerade lösenordspolicyer i Active Directory) - <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/component-updates/fine-grained-password-policies>

4.3 Övervakning och loggning

Kontrollfrågor

1. Varför är strikt tidssynkronisering via NTP en teknisk förutsättning för att kunna använda begreppet *correlate* vid en incidentutredning?
2. Förklara skillnaden mellan *visibility* och *traceability* i samband med en upptäckt säkerhetsincident i nätverket.
3. Inom syslog-protokollet används *facilities* och *severity levels*. Vad styr dessa två parametrar i ett loggmeddelande?
4. Windows Event Viewer använder unika Event ID:n. Nämn ett exempel på ett ID för en misslyckad inloggning och i vilken kanal (logg) det hittas.
5. Vilka är de tre huvudsakliga säkerhetslagren i SNMPv3 som gör det överlägset äldre versioner som v1 och v2c?
6. Om du ser en snabb ökning av länkfel (CRC-fel) på en specifik switchport i ett NMS-verktyg som LibreNMS, vilka fysiska fel på lager 1 bör du undersöka först?
7. Vad är huvudsyftet med att använda agenter i en SIEM-lösning som Wazuh jämfört med att bara skicka rå syslog-data från en server?
8. Vad innebär begreppet "larmtrötthet" (alert fatigue) och hur kan administratören använda tröskelvärden för att minska bruset i ett SIEM-system?
9. Beskriv begreppet *baseline* och varför det är nödvändigt för att ett system som Microsoft Sentinel ska kunna upptäcka avvikelser.
10. Vilka etiska överväganden och lagkrav (t.ex. GDPR) måste en nätverkstekniker ta hänsyn till när hen konfigurerar loggning av användartrafik?

Fördjupningslänkar

Wazuh (Open source SIEM och XDR för centraliserad logganalys) -
<https://wazuh.com/>

Zabbix (Professionell lösning för nätverksövervakning via SNMP) -
<https://www.zabbix.com/>

Paessler (Pedagogisk guide till SNMP-övervakning, OID:er och MIB:ar) -
<https://www.paessler.com/it-explained/snmp>

LibreNMS (Automatiserad nätverksövervakning optimerad för switchar och routrar) - <https://www.librenms.org/>

Microsoft Learn (Teknisk katalog över Windows Event IDs för säkerhetsloggning) -
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/appendix-l--events-to-monitor>

Cisco (Teknisk vägledning för konfiguration av syslog-nivåer och faciliteter) -
https://www.google.com/search?q=https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/software/ios/12_3t/12_3t8/syslog.html

Grafana (Visualisering av telemetri och realtidsdata från nätverket) -
<https://www.google.com/search?q=https://grafana.com/solutions/network-monitoring/>

IMY (Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om loggning, säkerhet och GDPR) -
<https://www.google.com/search?q=https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/loggning/>

Prometheus (System för insamling av tidsseriedata och avancerad larmhantering) - <https://prometheus.io/>

Splunk (Industristandard för analys av "machine data" och storskalig SIEM) -
<https://www.splunk.com/>

4.4 Incidenthantering och backup

Kontrollfrågor

1. Varför anses fasen "Förberedelse" vara den viktigaste delen i en incidenthanteringscykel?
2. Förklara varför det är viktigt att skilja på rollerna Technical Lead och Communications under en pågående kris.
3. Du har ont om lagringsutrymme men behöver ta backup ofta. Vilken metod väljer du av Full, Inkrementell och Differentiell? Motivera.
4. Om ett företag säger att de har en RTO på 15 minuter, vilken typ av hårdvaruredundans (Cold eller Hot Standby) krävs då oftast?
5. Vad innebär "1:an" i 3-2-1-regeln för en nätverkstekniker när det gäller fysisk hårdvara?
6. Vad är syftet med en "Virtuell IP-adress" (VIP) i protokoll som HSRP och VRRP?
7. Vilket kommando används i Cisco CLI för att se till att den primära routern tar tillbaka rollen som "Active" efter att den startat om?
8. Nämn två fördelar med att använda Link Aggregation (LACP) istället för att bara ha en enkel kabel mellan två switchar.
9. Vilken funktion i OPNsense ser till att brandvägg B vet exakt vad brandvägg A gör, så att befintliga anslutningar inte bryts vid en failover?
10. Varför räcker det inte med att bara se att lamporna lyser grönt på reservutrustningen för att garantera att nätverket är säkert?

Fördjupningslänkar

NIST SP 800-61 (Officiell guide för incidenthantering) -

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-61r2.pdf>

Cisco HSRP Configuration Guide (En djupdykning i hur Cisco hanterar gateway-redundans) -

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750x_3560x/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/3750xscg/swhsrp.html

OPNsense High Availability Guide (Steg-för-steg hur man sätter upp CARP och synkronisering) - <https://docs.opnsense.org/manual/hacarp.html>

Veeam 3-2-1 Backup Rule (En tydlig förklaring av branschstandarden för säkerhetskopiering) - <https://www.veeam.com/blog/321-backup-rule.html>

IEEE 802.3ad (LACP) Explained (En teknisk genomgång av hur Link Aggregation fungerar på lager 2) - <https://community.fs.com/blog/lacp-definition-features-and-work-principle.html>

CERT-SE (Sveriges nationella CSIRT där du kan se aktuella hot och incidentrapporter) - <https://www.cert.se/>

RPO vs RTO (Video-förklaring av hur man beräknar nertid och dataförlust) - https://www.youtube.com/watch?v=0_u6L0lE_7M

NTP.org (Information om vikten av tidssynkronisering för loggar och incidentanalys) - [misstänkt länk borttagen]

SANS Incident Handler's Handbook (En praktisk lathund för tekniker som arbetar i hetluften) - <https://www.sans.org/white-papers/33901/>

Microsoft Learn: Disaster Recovery Strategies (Hur man planerar för att få upp ett nätverk efter en katastrof) - <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/reliability/disaster-recovery-overview>

5 Fördjupning

5.1 Virtualisering

Kontrollfrågor

1. Vad är hypervisornas huvudsakliga uppgift när det kommer till nätverkshantering?
2. Förklara skillnaden mellan en brygga (Bridge) och NAT i en virtuell miljö.
3. Vilka fördelar ger en VLAN-aware bridge jämfört med att använda en fysisk port per nätverk?
4. Vad innebär det att en hypervisor är av typen "bare-metal"?
5. Vilka är de tre vanligaste trafikflödena som bör segmenteras i ett serverkluster?
6. Varför används drivrutiner som VirtIO istället för emulerade nätverkskort?
7. Förklara hur Live Migration (vMotion) fungerar ur ett nätverksperspektiv.
8. Varför är en snapshot inte en fullvärdig ersättning för en backup?
9. Beskriv 3-2-1-regeln för säkerhetskopiering.
10. Hur kan licensiering av operativsystem påverka den fysiska nätverksdesignen i ett datacenter?

Fördjupningslänkar

Proxmox Wiki (Konfiguration av Linux Bridge och nätverk) -

https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration

VMware Docs (Översikt av virtuella switchar och distribuerade nätverk) -

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/8.0/vsphere-networking/GUID-35B40E0B-3C13-4F89-BC46-3976534934FD.html>

Microsoft Learn (Teknisk genomgång av Hyper-V Virtual Switch) -

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-started/create-a-virtual-switch-for-hyper-v-virtual-machines>

XCP-ng Docs (Hantering av nätverkssegmentering i Xen) -

<https://xcp-ng.org/docs/networking.html>

Red Hat (Djupdykning i VirtIO och paravirtualisering) -

<https://www.redhat.com/en/blog/introduction-virtio-networking-and-vhost-net>

Veeam Blog (Skillnaden mellan snapshots och backup förklarad) -

<https://www.veeam.com/blog/snapshot-vs-backup-explained.html>

Backblaze (Genomgång av 3-2-1-strategin för dataskydd) -

<https://www.backblaze.com/blog/the-3-2-1-backup-strategy/>

Linux Foundation (Historik och utveckling av Xen-hypervisorn) -

<https://xenproject.org/developers/teams/hypervisor/>

Palo Alto Networks (Zero Trust-modellen och dess tillämpning i nätverk) -

<https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-zero-trust>

Intel (Hårdvaruacceleration för virtuell nätverkstrafik) -

<https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/introduction-to-virtio-networking-and-vhost-net.html>

5.2 Serverrollen i nätverket

Kontrollfrågor

1. Hur aktiveras DHCP-rollen i Windows Server jämfört med installationen av motsvarande tjänst i Debian?
2. Vilken funktion fyller en DHCP Relay Agent (IP Helper-address) i en flervåningsswitch?
3. Förklara varför det är kritiskt för redundansen att ha minst två aktiva DNS-servrar i ett nätverk.
4. Vad är huvudsyftet med att använda ett IPAM-system som NetBox i ett större nätverk?
5. Vad är den tekniska skillnaden mellan Switch Independent och Switch Dependent (LACP) vid NIC Teaming?
6. Varför är LACP (Mode 4) ofta att föredra i en serverhall jämfört med Active-Backup?
7. Beskriv LSDOU-modellen och förklara vilken nivå som har högst prioritet.
8. Vad innebär det att en Ansible Playbook är idempotent och varför är det viktigt för nätverkssäkerheten?
9. Förklara skillnaden i hur data samlas in via SNMP Polling respektive SNMP Traps.
10. Varför är det viktigt att använda en central Syslog-server istället för att bara spara loggar lokalt på varje enhet?

Fördjupningslänkar

Microsoft Learn (Installera och konfigurera DHCP i Windows Server) -
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top>

Debian Wiki (Konfiguration av ISC DHCP Server) -
https://wiki.debian.org/DHCP_Server

Cisco (Konfigurationsguide för IP Helper-address) -
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/dynamic-address-allocation-resolution/13731-9.html>

NetBox Docs (Introduktion till IP Address Management och Source of Truth) -
<https://docs.netbox.dev/en/stable/>

Microsoft Learn (Översikt av NIC Teaming i Windows Server) -
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/nic-teaming/nic-teaming>

Linux Kernel (Dokumentation för Bonding-moduler och olika modes) -
<https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt>

Microsoft Learn (Genomgång av Group Policy-hierarkin och arv) -
[https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831424\(v=ws.11](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831424(v=ws.11)

Ansible Docs (Grunderna i Playbooks och YAML-syntax) -
https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_intro.html

Zabbix (Teknisk guide för övervakning via SNMPv3) -
<https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/config/items/itemtypes/snmp>

Loggly (Guide till Syslog-protokollet och dess allvarlighetsgrader) -
<https://www.loggly.com/ultimate-guide/linux-logging-with-syslog/>

5.3 Modern enhetshantering (MDM & Zero Trust)

Kontrollfrågor

1. Förklara huvudskillnaden mellan den traditionella "Castle and Moat"-modellen och Zero Trust.
2. Vad innebär principen "Assume Breach" rent praktiskt när man designar ett nätverk?
3. Beskriv skillnaden mellan JIT (Just-In-Time) och JEA (Just-Enough-Administration).
4. Varför säger man att identiteten har ersatt IP-adressen som den nya nätverksgränsen?
5. Vilka är de tre vanligaste faktorerna som används i MFA, och ge ett exempel på varje.
6. Förklara skillnaden i kontrollnivå mellan MDM och MAM. När väljer man det ena framför det andra?
7. Vad krävs för att en enhet ska markeras som "Compliant" i ett system som Microsoft Intune?
8. Hur fungerar Conditional Access som en "intelligent kontrollant" vid ett inloggningsförsök?
9. Varför anses ZTNA vara säkrare än en traditionell VPN-anslutning ur ett "lateral movement"-perspektiv?
10. Vilka är de största riskerna med att exponera RDP (port 3389) direkt mot internet, och hur bör man skydda tjänsten istället?

Fördjupningslänkar

Microsoft Learn (Zero Trust Guidance Center): <https://learn.microsoft.com/en-us/security/zero-trust/>

NIST Special Publication 800-207 (Zero Trust Architecture):
<https://publications.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-207.pdf>

Microsoft Learn (Vad är Conditional Access?): <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/conditional-access/overview>

Jamf (Apple Device Management 101): <https://www.jamf.com/resources/white-papers/apple-device-management-101/>

WireGuard (Protokolldokumentation):
<https://www.wireguard.com/papers/wireguard.pdf>

Cloudflare (What is ZTNA?): <https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-ztna/>

Yubico (MFA Best Practices):
<https://www.yubico.com/resources/glossary/multifactor-authentication-mfa/>

Miradore (MDM för nybörjare): <https://www.miradore.com/blog/what-is-mobile-device-management/>

CISA (Protecting RDP): <https://www.cisa.gov/news-events/analysis-reports/ar21-112a>

Twingate (Modern Remote Access): <https://www.twingate.com/blog/vpn-vs-ztna>

5.4 Nätverkets nästa generation (SDN & IPv6)

Kontrollfrågor

1. Varför är IPv6 en teknisk nödvändighet för framtidens IoT-nätverk snarare än bara en bekvämlighet?
2. Hur förändras nätverkets "end-to-end"-princip när NAT försvinner i en ren IPv6-miljö?
3. Förklara den största administrativa utmaningen med att använda Dual Stack som övergångsmetod.
4. Beskriv hur NAT64 och DNS64 samverkar för att låta en IPv6-enhet kommunicera med en gammal IPv4-server.
5. Vad är den fundamentala skillnaden mellan Control Plane och Data Plane i en switch?
6. På vilket sätt kan en SDN-controller liknas vid en hubb i ett smart hem, som till exempel Google Nest?
7. Hur skiljer sig arbetsflödet för en tekniker mellan traditionell konfiguration och Intent-Based Networking (IBN)?
8. Förklara vikten av "Assurance"-steget i ett IBN-system.
9. Ge ett exempel på hur AIOps kan använda "Predictive Analytics" för att förhindra nätverksfel.
10. Vad innebär det för en organisation att gå från en CapEx-modell till en OpEx-modell via Network as a Service (NaaS)?

Fördjupningslänkar

Cisco - Vad är Software-Defined Networking (SDN):

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/software-defined-networking/overview.html>

Juniper Networks - Intent-Based Networking (IBN) förklarar:

<https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-intent-based-networking.html>

Google Cloud - IPv6-stöd och implementation:

<https://cloud.google.com/vpc/docs/ipv6>

VMware - Grunderna i nätverkvirtualisering med NSX:

<https://www.vmware.com/topics/glossary/content/software-defined-networking>

Internet Society - Statistik och guider för IPv6-utrollning globalt:

<https://www.internetsociety.org/deploy360/ipv6/>

Gartner - Definition och framtid för AIOps:

<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/aiops-artificial-intelligence-operations>

HPE Aruba Networking - Vad är Network as a Service (NaaS):

<https://www.arubanetworks.com/solutions/naas/>

Cloudflare - Hur NAT64 och DNS64 fungerar tekniskt:

<https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-nat64/>

Microsoft Learn - Planera för IPv6 i Windows Server:

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/ipv6/ipv6-introduction>

Arista - Whitepaper om SDN och automation i datacenter:

<https://www.arista.com/en/solutions/software-defined-networking>